

北京大学元培学院

人工智能专业

一、专业简介

人工智能（Artificial Intelligence）是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的学科。传统的人工智能主要研究如何用逻辑表达与推理的方法模拟和表征人类智能，形成了很多至今仍然适用的知识表示与搜索算法。随着计算机与各个基础和应用学科的广泛交叉，人工智能的概念逐渐被泛化和提升。现在及未来的人工智能科学与技术已经有着全新的内涵和外延。像人工智能与认知神经科学交叉产生的计算认知科学；人工智能与数理学科交叉产生的机器学习理论；人工智能与人文、社会科学交叉产生计算人文、计算社会科学；人工智能与法律哲学交叉产生的人工智能伦理和社会治理；人工智能与医学交叉产生的智能医学和智能健康等新兴学科都超越了传统的单一学科的范畴。人工智能正在成为一个以计算机基础理论和基本方法为支撑，融合其他学科的问题、方法、理论和实践经验的交叉性新兴学科。

北京大学是我国人工智能领域研究综合实力最强的大学之一。过去五年顶级会议论文统计，北京大学人工智能综合排名位居全球前三；在自然语言处理方向排名位列全球第一。人工智能学科教学科研活动广泛分布于信息科学技术、数理（数学、统计学、复杂系统等）、脑科学（认知心理、生命、医学等）和机器人与控制等学科。从事人工智能研究的相关教师超过两百人，多学科深度交叉融合是我校引领智能学科前沿的重要特色。早在1985年，北京大学就创造性地建立了一个具有前瞻性的交叉学科——“智能科学与技术”。该学科于2004年在全国率先开始招收“智能科学与技术”专业本科生。人工智能专业在“智能科学与技术”专业的基础上，进行文理工医等更大范围的学科交叉，并引入产学研融合的培养模式，是北京大学在教育内容和模式创新方面的新举措。

二、培养目标

人工智能专业（080717T）培养既掌握人工智能核心领域专业基础理论知识、技术和方法，又掌握交叉学科知识，具备健康体魄与健全人格、独立思考与跨学科思维、国际视野与家国情怀的卓越学术人才。

三、培养要求

1. 系统掌握人工智能专业及相关交叉学科的基础知识、基本理论、思维方式和研究方法。
2. 具有较强的跨学科思维和批判性思维，具有创新意识和实践能力，具备自主学习、自我发展的能力。
3. 熟练掌握一门外国语，具有国际视野和跨文化交流、竞争与合作能力。
4. 养成较强的学习、表达、交流和协调能力，具有团队合作精神。

四、毕业要求及授予学位类型

学生在学校规定的学习年限内，修完培养方案规定的内容，成绩合格，达到学校毕业要求的，准予毕业，学校颁发毕业证书；符合学士学位授予条件的，授予学士学位。

授予学位类型：工学学士学位

毕业总学分：140

具体毕业要求包括：

1. 公共基础课程：45~51 学分	1-1 大学英语：2~8 学分
	1-2 思想政治理论必修课：19 学分
	1-3 思想政治理论选择性必修课
	1-4 劳动教育课
	1-5 信息课程：6 学分
	1-6 军事理论：2 学分
	1-7 体育课：4 学分
	1-8 通识教育课
	1-9 元培通识课：9 学分
	1-10 大学成长课：3 学分
2. 专业必修课程：75 学分	2-1 专业基础课：25 学分
	2-2 专业核心课：44 学分
	2-3 毕业论文（设计）：6 学分
3. 选修课程：14 学分	3-1 专业选修课：8 学分
	3-2 自主选修课：6 学分

五、课程设置

1. 公共基础课程：45~51 学分

1.1 公共必修课

要求“思想政治理论选择性必修课”共 1 门、“劳动教育课”累计不少于 32 学时。思想政治理论必修课和其他公共必修课按学校要求选课，信息课程见下表。

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
04830041	计算概论 A	全校必修	3	68		
04830042	计算概论 A 上机实习课	全校必修	0	34	34	
04830050	数据结构与算法（A）	全校必修	3	68	34	
04830530	计算概论 A（实验班）	全校必修	3	68		
04830540	数据结构与算法（A）（实验班）	全校必修	3	68	34	

1.2 通识教育课：12 学分

通识教育课程系列 (通识系列课程+新生讨论课)	各系列学分 (通识核心课+通选课)	总学分
I. 中国古典文明	≥1 门	1. 不少于 11 学分 2. 第 I /Ⅱ类至少选 1 门，第Ⅲ/Ⅳ类至少选 1 门
Ⅱ. 西方古典文明		
Ⅲ. 现代中国	≥1 门	
Ⅳ. 现代世界		
Ⅴ. 现代科学	—	
Ⅵ. 艺术	—	
新生讨论课	1 分	1 学分

(1) 新生讨论课选课要求：限本科一年级学生选修；具体课程见学院选课指导

(2) 通识课程选课要求：本科各年级学生均可选修；具体课程见学院通识课程方案。

1.3 大学成长课

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践学时	选课
04631815	新生教育实践课程	专业任选	1	32	34	一上
04631816	书院成长课程	专业任选	2	64	64	二年级

2. 专业必修课程：75 学分

2.1 专业基础课 25 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00131480	概率统计 (A)	专业必修	3	51		
00132511	高等数学 A (一)	专业必修	5	68		
00132512	高等数学 A (二)	专业必修	5	68		
00132611	线性代数 A (I)	专业必修	4	68		
00431113	近现代物理导论 I	专业必修	4	68		
00431114	近现代物理导论 II	专业必修	4	68		

2.2 专业核心课 44 学分

2.2.1 专业核心课 1 组 41 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
00334260	机器人学概论	专业必修	3	51	10	三下/
04631100	人工智能初级研讨班	专业必修	1	34		一下/
04632030	人工智能系统实践 (II)	专业必修	2	34	32	三上/
04632031	人工智能系统实践 (III)	专业必修	2	34	32	三下/

续表

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
04632032	人工智能系统实践 I	专业必修	2	34	32	二下/
04632033	基于深度学习的自然语言处理	专业必修	3	51		三上/
04632034	多智能体系统	专业必修	3	51		三下/
04632036	机器学习	专业必修	3	51		三上/
04832363	计算机系统导论讨论班	专业必修	0	34	34	二上/
04832580	算法设计与分析(研讨型小班)	专业必修	0	32		二下/
04833040	计算机系统导论	专业必修	5	68		二上/
04833050	算法设计与分析	专业必修	5	68		
04833060	算法设计与分析(实验班)	专业必修	5	68		二下/
04833400	离散数学与结构(I)	专业必修	3	68		二上/
04833420	机器学习	专业必修	3	51		
22530003	AI 中的数学	专业必修	3	51		二下/
22530005	认知与推理	专业必修	3	51	17	四上/
22530006	计算机视觉 I - 早期与中层视觉	专业必修	3	51		三上/

2.2.2 专业核心课 2 组 3 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
04834040	人工智能引论	专业必修	3	51		
04834041	人工智能引论实践课	专业必修	0	34		
04835230	人工智能基础	专业必修	3	51		

2.3 毕业论文(设计) 6 学分

3. 选修课程: 14 学分

3.1 专业选修课 8 学分

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
04632035	人工智能与音乐	任选	2	34		三下/
04632037	人工智能与商学	任选	2	34		三上/四上/
04632039	基于深度学习的内容生成原理与方法	任选	2	34		三下/四下/
04632040	知识表达与学习	任选	3	51		
04632041	大语言模型基础与对齐	任选	3	51	20	
04830140	计算机组织与体系结构	任选	3	51		三上/下/

续表

课号	课程名称	课程性质	学分	总学时	实践总学时	选课学期
04830260	理论计算机科学基础	任选	3	51		三下/
04831200	随机过程引论	任选	2	34		三下/
04831210	信息论	任选	2	34		三上/
04831230	自动控制理论	任选	2	36		三下/
04831750	程序设计实习	任选	3	68	20	一下/
04831770	微电子与电路基础	任选	2	51		一下/
04832240	并行与分布式计算导论	任选	3	51	17	三下/
04833800	电子系统基础训练	任选	1	34	30	二上/
04834200	编译原理	任选	4	85	34	三上/下/
04834210	计算机网络	任选	4	85	34	三上/下/
04834260	操作系统	任选	4	85	34	三上/下/
04834520	强化学习	任选	3	51	17	三上/
22530002	人工智能伦理与治理	任选	2	34		二/三上/
22530004	人工智能与社会科学	任选	2	34		二/三下/
22530007	人工智能与芯片设计	任选	2	34	20	三上/四上/
22530008	计算神经科学导论：从大脑模拟到 NeuroAI	任选	3	51	18	三上/四上/
22530010	计算神经科学和类脑智能领域前沿进展（专题）	任选	2	34		三上/四上/
新开	智能硬件体系结构					三上/四上
新开	从物理世界到人工智能		2	1		三上/四上

3.2 自主选修课 6 学分

备注：北京大学理学部、信息与工学部、经济与管理学部的所有专业核心课

3.2.1 学部核心课程组 6 学分

备注：北京大学理学部、信息与工学部、经济与管理学部的所有专业核心课

3.2.2 非毕业课程组